

DEPO YÖNETİM SİSTEMİ (WMS)

ÇOKLU LOKASYON & LOKALİZASYON GELİŞTİRME PROJESİ

Faz 1 - Faz 4 Kapsamlı Proje, Teknoloji ve Mimari Değerlendirme Raporu

Rapor Türü: Yönetici & Teknik Kurul Sunumu

Kapsam: Faz 1, Faz 2, Faz 3 ve Faz 4 (15 İş İsteri)

Tarih: 13 Temmuz 2026

Durum: Tamamlandı (Canlıya Hazır)

Hazırlayan: WMS Yazılım Geliştirme Ekibi

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu proje dokümanı, sıfırdan mikroservis mimarisine uygun olarak geliştirilen **Çoklu Lokasyon ve Lokalizasyon (Multi-Location & Localization)** projesinin ilk 4 fazında gerçekleştirilen çalışmaları, mimari tasarım kararlarını ve kullanılan teknolojik bileşenlerin seçim gerekçelerini detaylı olarak ele almaktadır.

Projenin ana hedefi; şirketinin global büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde, farklı ülkelerde yer alan depoların (lokasyonların) tek bir merkezi WMS platformu üzerinden, yüksek güvenlik izolasyonu (multi-tenancy), çoklu para birimi ve yerel yasal mevzuatlara tam uyumla çalışabilmesini sağlamaktır. İlk 4 faz kapsamında projenin tüm çekirdek, kurallar motoru, finansal hesaplama ve ERP entegrasyon altyapıları başarıyla tamamlanmıştır.

Stratejik İş Değeri

Bu altyapı sayesinde yeni bir ülkede yeni bir depo açılması operasyonu tamamen parametrik hale getirilmiş ve teknik yaygınlaştırma (roll-out) süreleri **günlerden saatlere indirilmiştir**. Ayrıca entegrasyon hata toleransı sayesinde ERP kesintilerinde depo süreçlerinin durması engellenmiştir.

2. PROJE FAZLARI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Faz 1: Çekirdek Sistem & Çoklu Lokasyon Temeli

Sistemin temel hiyerarşik veri modeli (`Organization -> Company -> Region -> Location -> Zone -> StorageLocation`) kurulmuştur. JWT ve Keycloak tabanlı yetkilendirme entegre edilerek, kullanıcının sadece yetkili olduğu lokasyon ve şirket verilerine erişebildiği request-scoped **TenantContextHolder (ThreadLocal)** mimarisi tasarlanmıştır. Tüm zaman verileri veritabanında UTC (`TIMESTAMP TZ`) olarak saklanmış, API JSON çıktısında ISO 8601 UTC standardı zorlanmıştır. Ülke bazlı tarih, saat ve sayı maskeleri arayüze dinamik olarak sunulmuştur.

Faz 2: Dinamik UI & Parametrik İş Akışı (Rules Engine)

Depo süreç adımlarının sırasını ve zorunluluğunu parametrik olarak yöneten **Workflow Engine** kurulmuştur. Ekranlardaki form alanlarının ve tablo kolonlarının davranışlarını kullanıcı rolüne, aktif lokasyona ve operasyon tipine göre öncelik (Priority) mantığıyla dinamik çözümleyen **Dynamic UI Engine** geliştirilmiştir. POST/PUT isteklerinde bu dinamik kurallar sunucu tarafında **Aspect-Oriented Programming (AOP)** ile otomatik olarak doğrulanmaktadır. Adres verileri JSONB olarak saklanıp, ülke adres şablonlarına göre dinamik regex doğrulamalarından geçirilmektedir.

Faz 3: Finansal Altyapı, Çoklu Para Birimi & Vergi Motoru

Finansal işlemler orijinal döviz ve yerel para karşılıklarıyla (`BigDecimal` formatında) saklanmaya başlanmıştır. Yuvarlama işlemlerinde finans standardı olan **Banker's Rounding (HALF_EVEN)** kullanılmıştır. Günlük TCMB kurlarını XML servisinden çeken otomatik scheduled job yazılmış, manuel kur değişiklikleri audit log mekanizmasıyla kayıt altına alınmıştır. Strategy Pattern kullanılarak tasarlanan **Tax Engine** sayesinde vergi dahil, hariç ve katmanlı (ÖTV+KDV) vergi hesaplamaları izlenebilir olarak kodlanmıştır.

Faz 4: Faturalama & ERP Entegrasyonları

Çoklu para birimli faturalama modülü geliştirilmiştir. Fatura onaylandığında (`APPROVED`) uygulanan **Rate Lock (Kur Kilidi)** mekanizmasıyla geriye dönük finansal manipülasyonlar engellenmiştir. Depo bazlı harici ERP sistemleri (SAP, Logo vb.) için **Adapter Pattern** kullanılarak gevşek bağlı bir entegrasyon mimarisi kurgulanmıştır. İşlemsel veri güvenliği için **Outbox Pattern** kurulmuş, asenkron gönderimlerde üstel artan bekleme süresi (Exponential Backoff) uygulanmıştır. Başarısız entegrasyonlar için "Force Retry" API'leri ve 30 günlük log temizleme işleri eklenmiştir.

3. TEKNOLOJİ SEÇİMLERİ VE GEREKÇELERİ (WHY THIS TECH?)

Projede kullanılan ana teknolojiler, mimari gereksinimler, performans, veri tutarlılığı ve bakım kolaylığı kriterleri doğrultusunda titizlikle seçilmiştir:

Java 21 (LTS)

En güncel uzun vadeli destek (LTS) sürümüdür. Özellikle **Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads)** sayesinde yüksek trafikli depo ve entegrasyon süreçlerinde minimum kaynak tüketimiyle eşzamanlı istek işleme performansı sağlar. Pattern Matching ve Record sınıfları kod temizliğini ve okunabilirliğini artırır.

Spring Boot 3.x (3.2.5)

Kurumsal Java uygulamalarında endüstri standardıdır. Zengin ekosistemi, Spring Data JPA ile veritabanı soyutlaması, AOP desteği (Workflow ve UI validasyonlarında kullanılmıştır) ve mikroservisler arası güvenli Feign/WebClient iletişimini minimum konfigürasyonla sunar.

PostgreSQL 16

Gelişmiş ilişkisel veritabanı özelliklerinin yanı sıra üstün **JSONB** performansı sunar. Faz 2'deki dinamik adres alanlarının veritabanında esnek şekilde saklanması ve sorgulanması için JSONB kritik bir rol oynamaktadır. Finansal veri tutarlılığı ve dblink desteği için tercih edilmiştir.

Redis (Caching)

Döviz kurları, dinamik UI kuralları ve süreç konfigürasyonları gibi sık okunan ama az değişen verilerin milisaniyenin altında getirilmesini sağlar. Veritabanı yükünü %80 oranında düşürerek API yanıt sürelerini optimize eder.

Apache Kafka

Servisler arası olay güdümlü (event-driven) iletişimi yönetir. Örneğin, yeni bir lokasyon açıldığında yayınlanan LocationProvisioned olayı sayesinde localization, finance ve integration servisleri kendi veritabanlarında gerekli varsayılan ayarları otomatik olarak oluşturur.

Keycloak

Kimlik doğrulama (Authentication) ve yetkilendirme (Authorization) süreçlerini tek bir merkezden yöneten açık kaynaklı IAM çözümüdür. OAuth2 ve OpenID Connect standartlarını destekler. Kullanıcıların şirket ve lokasyon bazlı erişim yetkileri JWT claimleri üzerinden doğrulanır.

Flyway & Testcontainers

Flyway: Veritabanı şema değişikliklerinin versiyonlu olarak yönetilmesini ve mikroservislerin her ortamda (local, test, production) aynı şema yapısına sahip olmasını garanti eder.

Testcontainers: Entegrasyon testlerinde sahte veritabanı (H2) kullanmak yerine, Docker üzerinde gerçek PostgreSQL 16 ve Kafka ayağa kaldırarak birebir canlı ortam davranışı ile test yapmamızı sağlar. H2'nin desteklemediği dblink ve JSONB fonksiyonlarının test edilmesini mümkün kılmıştır.

4. KALİTE GÜVENCESİ VE TEST STRATEJİSİ

WMS sistemi, yüksek işlem hacimli finansal ve fiziksel depo operasyonlarını yönettiği için test stratejisi çok katmanlı olarak tasarlanmıştır. Yazılan entegrasyon testleri (`\*IT`), maven-failsafe plugin aracılığıyla `verify` aşamasında otomatik olarak koşturulmaktadır.

Test Türü	Kapsam ve Yöntem	Kazanım ve Güvence
Birim Testleri (Unit Tests)	JUnit 5 ve Mockito kullanılarak tüm servis içi mantıklar izole şekilde test edilmiştir.	Kod düzeyinde yapılan değişikliklerin mevcut fonksiyonları bozması engellenir.
Entegrasyon Testleri (IT)	Testcontainers ile gerçek PostgreSQL 16 ve Kafka Docker üzerinde ayağa kaldırılıp çalıştırılır.	Veritabanı ilişkileri, dblink zincirleri, tetikleyiciler ve asenkron Kafka mesajlaşmaları uçtan uca doğrulanır.
Hata Tolerans Testleri	ERP adaptörlerinin ağ kopması durumlarında Outbox Worker ve retry mekanizmaları test edilmiştir.	Ağ arızalarında veri kaybının yaşanmayacağı garanti altına alınmıştır.

5. GELECEK YOL HARİTASI (FAZ 5 - FAZ 9)

Çekirdek sistem ve entegrasyon altyapısının tamamlanmasıyla birlikte, projenin depo fiziksel süreçlerine yönelik sonraki adımları şu şekildedir:

- Faz 5: Depo Fiziksel Yerleşim ve Adres Yönetimi:** Depo alanlarının (zones), koridor, raf ve göz yapısının kurgulanması, maksimum hacim ve ağırlık kurallarının kodlanması.
- Faz 6: Mal Kabul ve Akıllı Raf Yerleştirme:** Satın alma siparişlerinin karşılanması, mal kabul (receipt), kalite kontrol (QC) ve ürün özelliklerine göre en uygun rafa yönlendirme (Directed Putaway) algoritması.
- Faz 7: Stok, Envanter ve Depo İçi Hareketler:** Anlık stok (on-hand) izleme, FIFO/LIFO/FEFO kuralları, depo içi lokasyon transferleri ve periyodik sayım (Cycle Counting) işlemleri.
- Faz 8: Sipariş Hazırlama, Toplama ve Paketleme:** Satış siparişlerinin rezerve edilmesi, depo içi en kısa yürüme rotasını çıkaran rota optimizasyonlu toplama listeleri ve paketleme.
- Faz 9: Sevkiyat ve Çıkış İşlemleri:** Taşıyıcı (kargo) entegrasyonları, çeki listesi basımı ve ERP stok güncellemesi.

6. SONUÇ

Bu proje kapsamında hayata geçirilen Faz 1 - Faz 4 altyapısı, şirketimize global düzeyde esnek, güvenli ve ölçeklenebilir bir depo operasyon modeli sunmaktadır. Teknik borç barındırmayan, yüksek test kapsama oranına sahip ve tam izolasyon sağlayan bu mimari, depo yönetiminin operasyonel modüllerine (Faz 5 ve sonrası) geçmek için mükemmel bir zemin hazırlamıştır.

WMS Proje Ekibi

13 Temmuz 2026